

1 二重积分

1.1 概念、性质与对称性

1.1.1 概念

设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数, 将 D 任意分割成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$, 其中 $\Delta\sigma_i$ 既表示第 i 个小闭区域, 也表示它的面积。在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ (近似), 并作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

如果当各小闭区域的直径中的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这的和的极限总存在 (与 $\Delta\sigma_i$ 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法均无关), 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分, 记为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, $f(x, y)d\sigma$ 叫做被积表达式, $d\sigma$ 叫做面积元素, x 与 y 叫做积分变量, D 叫做积分区域, $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ 叫做积分和

1. 几何意义: 如果 $f(x, y) \geq 0$, 则二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示以 D 为底、以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体的体积
2. 如果 $f(x, y)$ 是负的, 柱体在 xOy 面的下方, 二重积分的绝对值仍等于柱体的体积, 但二重积分的值是负的
3. 如果 $f(x, y)$ 在 D 的若干部分区域上是正的, 而在其他区域上是负的, 那么, $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分就等于 xOy 面上方的柱体体积减去 xOy 面下方的柱体体积所得之差

1.1.2 性质

1. 求区域面积: $\iint_D 1 d\sigma = \iint_D d\sigma = S_D$ (区域 D 的面积)
2. 可积函数必有界: 若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则 $f(x, y)$ 在 D 上有界
3. 积分的线性性质: 设 k_1, k_2 为常数, 则

$$\iint_D [k_1 f(x, y) + k_2 g(x, y)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x, y) d\sigma + k_2 \iint_D g(x, y) d\sigma$$

4. **积分的可加性**: 如果闭区域 D 被有限条曲线分为有限个部分闭区域, 则在 D 上的二重积分等于在各部分闭区域上的二重积分的和。设 $D = D_1 \cup D_2, D_1 \cap D_2 = \emptyset$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

5. **积分的保号性**:

① 若在 D 上 $f(x, y) \geq 0$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \geq 0$

② 若在 D 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$

③ $\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$

6. **二重积分的估值定理**: 设 M 和 m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值 (多元函数微分学的应用), S_D 是 D 的面积, 则

$$mS_D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq MS_D$$

7. **★二重积分的中值定理**: 设 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, S_D 是 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D$$

1.1.3 对称性

1. **普通对称性 (偶倍奇零)**:

- 设区域 D 关于 $x = a$ 对称, (x, y) 关于 $x = a$ 的对称点为 $(2a - x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(2a - x, y) \\ 0, & f(x, y) = -f(2a - x, y) \end{cases}$$

其中 D_1 为 D 在 $x \geq a$ (或 $x \leq a$) 一侧的部分

- 设区域 D 关于 $y = a$ 对称, (x, y) 关于 $y = a$ 的对称点为 $(x, 2a - y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(x, 2a - y) \\ 0, & f(x, y) = -f(x, 2a - y) \end{cases}$$

其中 D_1 为 D 在 $y \geq a$ (或 $y \leq a$) 一侧的部分

- 设区域 D 关于原点对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(-x, -y) \\ 0, & f(x, y) = -f(-x, -y) \end{cases}$$

其中 D_1 为 D 在 $x \geq 0$ (或 $y \geq 0$) 一侧的部分

- 设区域 D 关于 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, y) = f(y, x) \\ 0, & f(x, y) = -f(y, x) \end{cases}$$

其中 D_1 是 D 关于 $y \geq x$ 对称的半个部分

2. 轮换对称性: 若 D 关于 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$$

① 特别地, $\iint_D f(x) d\sigma = \iint_D f(y) d\sigma$

- ② 若 $f(x, y) + f(y, x) = a$, 则

$$I = \frac{1}{2} \iint_D [f(x, y) + f(y, x)] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D a dx dy = \frac{a}{2} S_D$$

1.2 计算

基本思路:

1. 拆被积函数
2. 拆 D (对称)
3. 交换积分次序
4. 切换坐标系

1.2.1 直角坐标系下的计算方法

1. ★定限口诀: 后积先定限, 限内画条线, 先交写下限, 后交写上限
2. X型区域 (先 y 后 x): 若积分区域 D 可表示为

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

3. Y 型区域 (先 x 后 y): 若积分区域 D 可表示为

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

4. ★此处的下限都必须小于等于上限

5. 计算二重积分的**关键**是确定积分限, 为此, 要画好积分区域 D 的边界图形, 当 D 的边界图形不易画出时, 要写出 D 的不等式表达式, 从而确定上下限

1.2.2 极坐标系下的计算方法

基本原理 极坐标系适用于与中心对称图像有关的积分。因为是中心对称图像, 一般先积 r , 后积 θ

坐标变换公式 直角坐标 $\rightarrow$ 极坐标 (换元):

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad d\sigma = r dr d\theta$$

★ **定限口诀** 后积先定限, 限内画条线, 先交写下限, 后交写上限

三种情形

1. 极点 O 在区域 D 外

若 $D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

2. 极点 O 在区域 D 边界上

若 $D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

3. 极点 O 在区域 D 内

若 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

1.2.3 极坐标系与直角坐标系选择的一般原则

优先选用极坐标的情形

1. ★被积函数是否为 $f(x^2 + y^2)$ 、 $f(\frac{y}{x})$ 、 $f(\frac{x}{y})$ 等形式
2. 积分区域 D 是圆域、圆环、扇形或其部分
3. 边界曲线用极坐标表示更简单 (如 $x^2 + y^2 = a^2$ 变为 $r = a$)

1.2.4 极坐标系与直角坐标系的互相转化

1. 直角坐标 $\rightarrow$ 极坐标:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad d\sigma = r dr d\theta$$

2. 极坐标 $\rightarrow$ 直角坐标:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

3. 画出区域 D 的边界图形, 做好上限、下限的转化

1.2.5 换元法

设 $f(x, y)$ 在 D_{xy} 上连续, 变换 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 将 uOv 平面上的闭区域 D_{uv} 变为 xOy 平面上的闭区域 D_{xy} , 且雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

则有

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] |J| du dv$$

二重积分换元法中的三换:

1. 换被积函数: $f(x, y) \Rightarrow f[x(u, v), y(u, v)]$
2. 换积分区域: $\iint_{D_{xy}} \Rightarrow \iint_{D_{uv}}$
3. 换积分变量: $dx dy = |J| du dv$

1.3 结论

1. 椭圆

① 标准方程:

- 圆心在原点: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$
- 圆心在 (h, k) : $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

其中 a 为长半轴, b 为短半轴

② 面积: $S = \pi ab$

2. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) \sim g(x)$, 则 $\int_0^x f(t) dt \sim \int_0^x g(t) dt$

3. 高斯积分 (概率积分)

① 标准形式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

等价形式:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

② ★计算方法 (利用二重积分与极坐标):

设 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$, 则

$$I^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

转化为极坐标, 区域为第一象限: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r < +\infty$, 则

$$I^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \cdot r dr = \frac{\pi}{2} \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$

因此 $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

③ 一般形式:

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0)$$

④ 含 x 的推广形式:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2a} \quad (a > 0) \\ \int_0^{+\infty} x^2 e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}} \quad (a > 0) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0)\end{aligned}$$

⑤ 应用: 高斯积分是概率统计中正态分布(高斯分布)的基础, 在物理学、工程学等领域有广泛应用

1.4 公式

1. $\int_0^x \sin \frac{y}{t} dy = \int_0^x t \cos \frac{y}{t} dy$
2. $\int_0^1 \arcsin \sqrt{1-x^2} dx = 1$
3. $\int_0^1 x \arcsin \sqrt{4-4x^2} dx = \frac{1}{2}$
4. $\int \frac{1}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \int \frac{d(\tan \theta)}{3 + \tan^2 \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\tan \theta}{\sqrt{3}} + C$
5. $\int e^{-x} dx = -e^{-x} + C$
6. Γ 函数:

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt \quad (\alpha, t > 0) \\ \Gamma(\alpha+1) &= \alpha \Gamma(\alpha) \\ \Gamma(1) &= 1 \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

$$7. \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}\right)' = \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2}$$

1.5 方法总结

1. 寻找二重积分最大值的区域, 即是寻找被积函数大于等于零的区域
2. 研究某一点处的导数, 需使用导数的定义
3. 当 $\begin{cases} \text{被积函数被命制成具体函数, 但 } \iint_D f(x, y) d\sigma \text{ 难计算} \\ \text{被积函数被命制成抽象函数} \end{cases}$ 时, 可以利用二重积分的中值定理来处理

- 遇到二重积分的题目，首先考虑对称性，看能否化简
- 当题目是累次积分时，通常考虑换积分顺序或者坐标系
- 交换积分顺序的题目，应先确定积分区域（注意上下限大小），然后交换积分顺序写成相应的累次积分

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_1^{\sin x} f(x, y) dy \quad \text{由于 } \sin x < 1, \text{ 该式不是标准的二重积分, 仅为累次积分形式}$$

$$= - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy \quad \text{此时为对应区域上的二重积分}$$

- $\frac{\sin x}{x}, \frac{\cos x}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, \frac{1}{\ln x}, \sin x^2, \cos x^2, \sin \frac{1}{x}, \cos \frac{1}{x}, \frac{\tan x}{x}, \frac{e^x}{x}, \tan x^2, e^{ax^2+bx+c} (a \neq 0)$ 均没有初等函数形式的原函数，见到它们，一般都要交换积分次序，避免先对 x 求积分

- 积分与字母用谁无关

$$\bullet \iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{yx}} f(y, x) dy dx$$

- 当分母 $\rightarrow 0$ 时，若分式的极限不为 0，则可知分子 $\rightarrow 0$

$$10. \text{ 思考: } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2} \left(\int_0^x t^2 e^{-t^2} dt + a \right) = \infty$$

1.6 理解

- 设平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1-y, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} d\sigma$

解析

分析：区域 D 由 $x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1$ 给出，是第一象限内三角形。按

$$u = x + y, \quad v = y$$

换元后，被积函数化为 $e^{v/u}$ ，区域变为 $0 \leq v \leq u \leq 1$ ，积分可直接计算。

$$\text{解：令 } \begin{cases} x+y=u, \\ y=v \end{cases} \quad \text{则 } \begin{cases} x=u-v, \\ y=v \end{cases}$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

由区域条件 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 可得 $0 \leq v \leq 1, v \leq u \leq 1$, 因而

$$\begin{aligned}\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} d\sigma &= \iint_{D_{uv}} e^{\frac{v}{u}} |J| dv du = \int_0^1 du \int_0^u e^{\frac{v}{u}} dv \\ &= \int_0^1 u e^{\frac{v}{u}} \Big|_{v=0}^{v=u} du = \int_0^1 u(e-1) du = \frac{1}{2}(e-1)\end{aligned}$$

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^2 e^{x^2-t^2} dt + a e^{x^2}}{x^b} = -\frac{1}{2}$, 求 a, b 的值

解析

分析: 将分子提取公因子 e^{x^2} , 先判断常数项是否会导致指数爆炸; 若要极限为有限常数, 必须先消去主导项。随后把差值改写为尾积分 $\int_x^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt$, 再做渐近估计确定幂次 b 。

解: 设

$$I(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, \quad I_\infty = \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt.$$

原式可写为

$$\frac{\int_0^x t^2 e^{x^2-t^2} dt + a e^{x^2}}{x^b} = \frac{e^{x^2}(I(x) + a)}{x^b}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $I(x) \rightarrow I_\infty$, 且

$$I_\infty = \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{4}.$$

若 $a + I_\infty \neq 0$, 则分子与 e^{x^2} 同阶, 除以任意 x^b 都不可能收敛到有限常数, 矛盾。故必须有

$$a = -I_\infty = -\frac{\sqrt{\pi}}{4}.$$

此时

$$e^{x^2}(I(x) + a) = e^{x^2}(I(x) - I_\infty) = -e^{x^2} \int_x^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt.$$

对尾积分分部积分:

$$\int_x^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{x}{2} e^{-x^2} + \frac{1}{2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{x}{2} e^{-x^2} + o(e^{-x^2} x).$$

因而

$$e^{x^2}(I(x) + a) = -\frac{x}{2} + o(x).$$

所以原极限为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{x^b} = -\frac{1}{2}.$$

由此只能取 $b = 1$ 。

综上,

$$a = -\frac{\sqrt{\pi}}{4}, \quad b = 1.$$

1.7 三换（数学核心方法论）

数学问题的本质往往不变，但表现形式可以转换。「三换」是指通过**改变问题的表达形式**来简化求解过程的三种基本策略。

① 换序：交换运算次序

核心思想：当一种运算次序难以进行时，尝试交换次序

典型应用：

- 积分换序： $\int dx \int dy \leftrightarrow \int dy \int dx$
- 微分与积分交换： $\frac{d}{dx} \int \leftrightarrow \int \frac{d}{dx}$

② 换系：转换坐标系/表达系统

核心思想：同一数学对象在不同系统中有不同表达，选择最简形式

典型应用：

- 坐标系变换：直角坐标 $\leftrightarrow$ 极坐标 $\leftrightarrow$ 球坐标
- 基变换：线性空间中不同基下的坐标转换

③ 换元：变量替换

核心思想：用新变量替代原变量，将复杂形式化为简单形式

典型应用：

- 不定积分换元： $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f(u)du$
- 二重积分换元：雅可比行列式变换
- 方程化简：通过适当换元将方程化为标准形式

★ **三换的本质**：问题本身不变，改变的是我们**观察问题的角度**和**处理问题的工具**。选择合适的形式，往往能让困难问题迎刃而解。